
Matemática Discreta I

Ejercicios Resueltos — Lógica de Predicados

Práctica 2 (Parte I)

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias — Escuela de Computación
Sección C4 • Elaborado por: Luisdavid Colina

1. Simbolización

(Práctica 2 — Ejercicio 5, ítem c)

Enunciado: “Cualquier ejecutivo acaba cansado. Nadie que acabe cansado es feliz. En consecuencia, ningún ejecutivo es feliz.”

Solución:

Sea $U = \{\text{personas}\}$. Definimos los predicados:

- $E(x)$: x es ejecutivo. $C(x)$: x acaba cansado. $F(x)$: x es feliz.

Simbolizamos cada enunciado del argumento:

- **“Cualquier ejecutivo acaba cansado”**: el cuantificador “cualquier” es universal. La frase tiene la estructura *condición suficiente*: ser ejecutivo es suficiente para acabar cansado.

$$P_1 : \quad \forall x : [E(x) \rightarrow C(x)]$$

- **“Nadie que acabe cansado es feliz”**: “nadie” introduce una negación existencial. Las tres formas siguientes son equivalentes:

$$\neg[\exists x : [C(x) \wedge F(x)]] \equiv \forall x : [C(x) \rightarrow \neg F(x)] \equiv \forall x : [\neg C(x) \vee \neg F(x)]$$

$$P_2 : \quad \neg[\exists x : [C(x) \wedge F(x)]] \equiv \forall x : [C(x) \rightarrow \neg F(x)]$$

- **“Ningún ejecutivo es feliz”**: “ningún” opera igual que “nadie”. Las tres formas equivalentes son:

$$\neg[\exists x : [E(x) \wedge F(x)]] \equiv \forall x : [E(x) \rightarrow \neg F(x)] \equiv \forall x : [\neg E(x) \vee \neg F(x)]$$

$$C : \quad \neg[\exists x : [E(x) \wedge F(x)]] \equiv \forall x : [E(x) \rightarrow \neg F(x)]$$

El argumento simbolizado queda (se vale cualquiera de las formas equivalentes para P_2 y C):

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : [E(x) \rightarrow C(x)] \\ \neg[\exists x : [C(x) \wedge F(x)]] \end{array}}{\therefore \neg[\exists x : [E(x) \wedge F(x)]]}$$

2. Equivalencia Lógica

(Práctica 2 — Ejercicio 7, ítem f)

Enunciado: Sea U un universo cualquiera, $j \in U$ una constante fija y $Q(x)$, $P(j)$ predicados sobre U . Demuestre que:

$$\forall x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv \exists x : Q(x) \rightarrow P(j)$$

Demostración (expandiendo cuantificadores con $U = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$):

$\forall x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv [Q(a_1) \rightarrow P(j)] \wedge \dots \wedge [Q(a_n) \rightarrow P(j)]$	Definición de $\forall$
$\equiv [\neg Q(a_1) \vee P(j)] \wedge \dots \wedge [\neg Q(a_n) \vee P(j)]$	EPI
$\equiv [\neg Q(a_1) \wedge \dots \wedge \neg Q(a_n)] \vee P(j)$	Dist. $\vee$ sobre $\wedge$
$\equiv \neg[Q(a_1) \vee \dots \vee Q(a_n)] \vee P(j)$	De Morgan
$\equiv \neg[\exists x : Q(x)] \vee P(j)$	Definición de $\exists$
$\equiv \exists x : Q(x) \rightarrow P(j)$	EPI

Por tanto, $\forall x : [Q(x) \rightarrow P(j)] \equiv \exists x : Q(x) \rightarrow P(j)$. □

3. Método Condicional (PC) (Práctica 2 — Ejercicio 11, ítem d)

Enunciado:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : [C(x) \wedge (P(x) \vee M(x)) \rightarrow \neg Q(x)] \\ \forall x : [E(x) \rightarrow Q(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]}$$

¿Cuándo y cómo aplicar la Prueba Condicional (PC)?

La Prueba Condicional se aplica cuando la conclusión que se desea demostrar tiene la forma de una proposición condicional $A \rightarrow B$. La idea central es: en lugar de demostrar $A \rightarrow B$ directamente, se asume A como una nueva premisa auxiliar (la *premisa condicional*) y se demuestra que B se desprende de las premisas originales junto con esa suposición. Si se logra, la regla de PC permite afirmar que $A \rightarrow B$ es consecuencia lógica del conjunto original de premisas.

En lógica de predicados, la conclusión puede tener el condicional en distintas posiciones respecto a los cuantificadores. En este ejercicio, la conclusión es $\forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]$: el cuantificador $\forall$ está *fuera* y el condicional está *dentro*. Esta distinción es crucial.

Una confusión frecuente es asumir $\forall x : [C(x) \wedge P(x)]$ como premisa condicional. Eso sería incorrecto, porque se estaría intentando demostrar el argumento $\forall x : [C(x) \wedge P(x)] \rightarrow \forall x : \neg E(x)$, que dice que si *todos* satisfacen el antecedente entonces *todos* satisfacen el consecuente: una afirmación diferente y más fuerte que la conclusión original.

Lo correcto es razonar elemento a elemento. Se toma un a *arbitrario* del universo — sin ninguna condición especial sobre él — y se asume $C(a) \wedge P(a)$ como premisa condicional. Recordemos qué significa que $\forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]$ sea verdadera: para

cada elemento del universo, si ese elemento satisface C y P , entonces también satisface $\neg E$. Al tomar a arbitrario y suponer $C(a) \wedge P(a)$, estamos evaluando exactamente ese escenario: ¿qué ocurre con los elementos que sí cumplen el antecedente? Si bajo esa suposición se puede derivar $\neg E(a)$ usando solo las premisas originales, entonces el condicional $C(a) \wedge P(a) \rightarrow \neg E(a)$ queda establecido para ese a . Los elementos que no satisfacen el antecedente no requieren análisis: para ellos el condicional es vacuamente verdadero. Finalmente, dado que a fue elegido sin restricciones, el resultado vale para cualquier elemento del universo, y la Generalización Universal (GU) permite concluir $\forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]$.

Demostración (Método Condicional):

Asumimos $C(a) \wedge P(a)$ para a arbitrario y demostramos $\neg E(a)$.

Paso	Proposición	Justificación
1	$\forall x : [C(x) \wedge (P(x) \vee M(x)) \rightarrow \neg Q(x)]$	Premisa 1
2	$\forall x : [E(x) \rightarrow Q(x)]$	Premisa 2
3	$C(a) \wedge P(a)$	Premisa condicional (PC)
4	$C(a) \wedge (P(a) \vee M(a)) \rightarrow \neg Q(a)$	PU en 1
5	$E(a) \rightarrow Q(a)$	PU en 2
6	$C(a)$	Simplificación en 3
7	$P(a)$	Simplificación en 3
8	$P(a) \vee M(a)$	Adición en 7
9	$C(a) \wedge (P(a) \vee M(a))$	Conjunción (6 y 8)
10	$\neg Q(a)$	Modus Ponens (4 y 9)
11	$\neg E(a)$	Modus Tollens (5 y 10)
12	$C(a) \wedge P(a) \rightarrow \neg E(a)$	Prueba Condicional (3–11)
13	$\forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]$	GU en 12

Habiendo asumido $C(a) \wedge P(a)$ y deducido $\neg E(a)$ a partir de las premisas, el Método Condicional junto con GU permite concluir que $\forall x : [C(x) \wedge P(x) \rightarrow \neg E(x)]$ es consecuencia lógica de las premisas. Por tanto, el argumento es **válido**. $\square$

4. Reducción al Absurdo (RAA) (Práctica 2 — Ejercicio 11, ítem f)

Enunciado:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : [A(x) \vee B(x) \rightarrow A(x) \vee C(x)] \\ \forall x : [A(x) \wedge B(x) \rightarrow A(x) \wedge C(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [B(x) \rightarrow C(x)]}$$

Demostración (Reducción al Absurdo):

Para demostrar $\forall x : [B(x) \rightarrow C(x)]$, asumimos su negación completa $\neg \forall x : [B(x) \rightarrow C(x)]$ y buscamos una contradicción.

Paso	Proposición	Justificación
1	$\forall x : [A(x) \vee B(x) \rightarrow A(x) \vee C(x)]$	Premisa 1
2	$\forall x : [A(x) \wedge B(x) \rightarrow A(x) \wedge C(x)]$	Premisa 2
3	$\neg \forall x : [B(x) \rightarrow C(x)]$	Suposición RAA
4	$\exists x : \neg [B(x) \rightarrow C(x)]$	De Morgan ($\neg \forall \equiv \exists \neg$) en 3
5	$\neg [B(a) \rightarrow C(a)]$	PE en 4
6	$B(a) \wedge \neg C(a)$	EPI en 5: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
7	$B(a)$	Simplificación en 6
8	$\neg C(a)$	Simplificación en 6
9	$A(a) \vee B(a) \rightarrow A(a) \vee C(a)$	PU en 1
10	$A(a) \wedge B(a) \rightarrow A(a) \wedge C(a)$	PU en 2
11	$A(a) \vee B(a)$	Adición en 7
12	$A(a) \vee C(a)$	Modus Ponens (9 y 11)
13	$A(a)$	Silogismo Disyuntivo (12 y 8)
14	$A(a) \wedge B(a)$	Conjunción (13 y 7)
15	$A(a) \wedge C(a)$	Modus Ponens (10 y 14)
16	$C(a)$	Simplificación en 15
17	$C(a) \wedge \neg C(a)$	Conjunción (16 y 8) — Contradicción

La suposición produce una contradicción; por tanto, $B(a) \rightarrow C(a)$ es verdadera para todo a . Aplicando GU: $\forall x : [B(x) \rightarrow C(x)]$. □

5. Prueba por Casos (Práctica 2 — Ejercicio 11, ítem a)

Enunciado:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\ \forall x : [\neg P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x)] \end{array}}{\therefore \forall x : [\neg R(x) \rightarrow P(x)]}$$

Demostración (Prueba por Casos):

Antes de abrir los casos, reescribimos la Premisa 2 y la conclusión usando equivalencias lógicas para simplificar su manejo:

- $P_2 : \forall x : [\neg P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x)] \equiv \forall x : [Q(x) \rightarrow P(x) \vee R(x)]$ (EPI y De Morgan)
- $C : \forall x : [\neg R(x) \rightarrow P(x)] \equiv \forall x : [R(x) \vee P(x)]$ (EPI)

La disyunción $P(a) \vee Q(a)$ de la Premisa 1 particularizada abre los dos casos.

Paso	Proposición	Justificación
1	$\forall x : [P(x) \vee Q(x)]$	Premisa 1
2	$\forall x : [Q(x) \rightarrow P(x) \vee R(x)]$	Equivalencia lógica de P_2
3	$P(a) \vee Q(a)$	PU en 1
4	$Q(a) \rightarrow P(a) \vee R(a)$	PU en 2
<i>Caso 1: suponemos $P(a)$</i>		
5	$R(a) \vee P(a)$	Adición en hipótesis Caso 1
<i>Caso 2: suponemos $Q(a)$</i>		
6	$P(a) \vee R(a)$	Modus Ponens (4 e hipótesis Caso 2)
7	$R(a) \vee P(a)$	Conmutatividad en 6
<i>Reunión de casos</i>		
8	$R(a) \vee P(a)$	Prueba por Casos (3, Casos 1–2)
9	$\neg R(a) \rightarrow P(a)$	EPI en 8
10	$\forall x : [\neg R(x) \rightarrow P(x)]$	GU en 9

En ambos casos (tanto si $P(a)$ como si $Q(a)$) se obtiene $R(a) \vee P(a) \equiv \neg R(a) \rightarrow P(a)$, que es exactamente la conclusión particularizada. Aplicando GU: $\forall x : [\neg R(x) \rightarrow P(x)]$. Por tanto, el argumento es **válido** por Prueba por Casos. $\square$

6. Prueba de Invalidez (Práctica 2 — Ejercicio 10, ítem c)

Enunciado:

$$\begin{array}{l}
 \exists x : [F(x) \rightarrow G(a)] \\
 \exists x : G(x) \rightarrow \forall x : H(x) \\
 F(a) \\
 \hline
 \therefore \exists x : H(x)
 \end{array}$$

Demostración de Invalidez:

Paso 1 — Con $U = \{a\}$, el argumento es válido. La tercera premisa fija $a \in U$. Al expandir los cuantificadores, el argumento queda:

$$\begin{array}{l}
 F(a) \rightarrow G(a) \\
 G(a) \rightarrow H(a) \\
 F(a) \\
 \hline
 \therefore H(a)
 \end{array}$$

Paso	Proposición	Justificación
1	$F(a) \rightarrow G(a)$	Premisa 1
2	$G(a) \rightarrow H(a)$	Premisa 2
3	$F(a)$	Premisa 3
4	$F(a) \rightarrow H(a)$	Silogismo Hipotético (1 y 2)
5	$H(a)$	Modus Ponens (4 y 3)

El argumento es válido con $U = \{a\}$; se requiere ampliar a $U = \{a, b\}$.

Paso 2 — Contraejemplo con $U = \{a, b\}$. El argumento expandido es:

$$\begin{array}{l}
 [F(a) \rightarrow G(a)] \vee [F(b) \rightarrow G(a)] \\
 [G(a) \vee G(b)] \rightarrow [H(a) \wedge H(b)] \\
 F(a) \\
 \hline
 \therefore H(a) \vee H(b)
 \end{array}$$

Asignamos $F(a) = V$, $F(b) = F$, $G(a) = F$, $G(b) = F$, $H(a) = F$, $H(b) = F$.

$F(a)$	$F(b)$	$G(a)$	$G(b)$	$H(a)$	$H(b)$	P_1	P_2	P_3
V	F	F	F	F	F	V	V	V
$C : H(a) \vee H(b) = F \vee F$						F		

Análisis: $P_1 = V$ porque $F(b) \rightarrow G(a) \equiv F \rightarrow F = V$. $P_2 = V$ porque $G(a) \vee G(b) = F$, haciendo el condicional vacuamente verdadero. $P_3 = V$ por asignación directa. La conclusión es falsa porque $H(a) = H(b) = F$.

Existe una valuación con $U = \{a, b\}$ donde todas las premisas son verdaderas y la conclusión $\exists x : H(x)$ es falsa. Por tanto, el argumento es **inválido**. $\square$

Abreviaturas utilizadas: PU = Particularización Universal · PE = Particularización Existencial · GU = Generalización Universal · GE = Generalización Existencial · MP = Modus Ponens · MT = Modus Tollens · SD = Silogismo Disyuntivo · PC = Prueba Condicional · RAA = Reducción al Absurdo